

afgebeeld 3g
2e mail Rail 23/11/16
2g kg

= verwacht

= Controle WF
verwerkt

D90-MGE-KA-1604513

KW20-123-0030 - Spoorviaduct Europalaan

Kunstwerkpaspoort

ProRail

Versie 0,4
Datum 07-11-2016

Beheergegevens kunstwerk

SAP-nummer	10592563
PGO-contractgebied	20
Kunstwerknummer	KW20-123-0030
Kunstwerknaam	Spoorviaduct Europalaan (Gen. Maczektnl)
Wegbeheerder	Gemeente Gilze Rijen
Emplacement	Bd - Tb
Lijncode (Lc)	123
Kilometring (km)	11,720
RDX / RDY - coördinaten	123787.91, 399336.92
Bouwjaar	1999
Renovatie	
Baanclassificatie	N.t.b.
Netverklaring	N.t.b.
Functie	Ongelijkvloerse spoorkruising / onderdoorgang (verdiepte weg)

Locatie/gemeente: Rijen, spoorkruising Europalaan



Foto kunstwerk



Kenmerken kunstwerk

Lengte (origineel, na-renovatie)	Tot. lg. 18,015m; lg. dek 13,315m	Constructietype	Spoorviaduct, gewapend betonnen dek (spoorkruisende tunnelmoot, monoliet verbonden), statisch onbepaald.
Breedte (origineel, na-renovatie)	11,55m.	Elektrificatie (V)	1500V DC
Constructiehoogte (BS tot OK dek)	1,95 m.	Montering en dektype	Plaatvormige dekconstructie
Dekdikte (excl. Verharding)	Vast/Variabel 1,05 tot 1,10m.	Aantal dekken	1 stuk
Aantal overspanningen	1 st.	Materiaal	Beton
Lengte hoofdoverspanning	1 st. 11,67 m.	Aantal	-
Lengte zij-overspanningen	N.v.t.	Type	-
Betonskwaliteit	Bekend B35; Mk. 5b (c=50mm)	Hof afstand:	2 x 1,90 = 3,80 m.
Staalwaliteit (wapening)	Bekend FeB500 HWL/HK	Graden	90°
Doorrijhoogte	2,50 m. (fiets); 4,75 m. (verkeer)	Scheve kruising	Nee
Dimensies balkrooster (lxbxh)	N.v.t. (geen balkrooster)	Materiaal leuning	Staal, thermisch verzinkt, leuning naast onderhoudspad

Beoordeling Constructieve Veiligheid

Ontwerpnorm	NEN6723/VBB1995 (VOSB. 1963)	Overige belastingen	
Ontwerpbelasting	D4/V100, laststelsel vlg VOSB 1963 (150kN/250kN/270kN)	Ballastbed / Dir. spoorstaaf bevestiging	Doorgaand ballastbed Dikte (in m.) 0,8 m.
Ontwerpsnelheid	160 km/h	Gronddekking	Geen gronddekking Dikte (in m.) -
Wapeningsconfiguratie bekend?	Ja, div. wap. tekeningen moot 5	Uitbreidingen	Geen

Tijdens het archiefonderzoek zijn veel gegevens gevonden bestek en tekeningen) maar geen berekening waaruit de ontwerpnorm en -belastingen bekend worden. In het jaar van het opstellen van het ontwerp (1999, zie bestektekening) was de NEN6723/1988/VBB1995 de vigerende ontwerpnorm. De toen vigerende spoorbelasting uit de NEN6723/1988/VBB1995 is identiek aan de spoorbelasting conform het laststelsel uit de VOSB1963.

Voor een beschouwing van de constructieve veiligheid wordt verwezen naar het rapport van ProRail RAP 00115 met titel 'Spoorbelastingen op bruggen, verleden tot heden (2009)', versie 001, datum van kracht 01-04-2009. In deze rapportage is een vergelijking, middels equivalente Qm en Qv-lijnen, opgesteld van alle normen en spoorbelastingen uit het verleden tot tot 2009. De vigerende spoorbelastingen volgens de Eurocode zijn nog niet in RAP00115 opgenomen.

Als ontwerpnorm NEN6723/1988 / V.B.B.1995 (laststelsel conform V.O.S.B. 1963) als ontwerpnorm is aangehouden, dan valt te concluderen:

Buigcapaciteit: bij een overspanning van 11,5 - 12,0 m. is V.O.S.B. 1938 de maatgevende belasting

Dwarskrachtcapaciteit: bij deze overspanning is de V.O.S.B. 1938 eveneens maatgevend.

Hoe de vigerende spoorbelastingen anno 2016 zich verhouden tot deze Qm- en Qv-lijnen is nog onbekend.

De onbekendheid van de ontwerpbelastingen vormt een risico t.a.v. de constructieve veiligheid.

VBB1995 = VOSB 1963 = maatgevend voor Qm
VOSB = VBS1964 voor Qv bij lw = 12,0m
VOSB '88 niet van belang cf. mail WF d.d. 21/11/16

Risicoprofiel / risicoaspecten	Risicoprofiel o.b.v. bureaustudie	Risicoprofiel na opname (oktober 2016)	Toelichting op beoordeling risicoaspecten (resultaat opname)
Leeftijd kunstwerk			De leeftijd van het kunstwerk bedraagt anno 2016 12 jaar (bouwjaar 2004)
Constructieve veiligheid			Zie opmerking t.a.v. constructieve veiligheid hierboven.
Aantastingen / Schades			Zie 'opmerkingen na opname', scheuren in wanden, enkele watervoerend, vermoedelijk a.g.v. verhinderde verv.
Lekkage			Geen lekkages waargenomen.
Waterhuishouding			Geen lekkages of verzakkingen in de spoorbaan, wel ontwerpgegevens beschikbaar, stootplaten aanwezig.
Oplegging dek	N.v.t.	N.v.t.	Geen opleggingen, spoordek monoliet verbonden aan wanden. KW betreft een monoliete constructie.
Voegovergang / dilatatievoegen	N.v.t.	N.v.t.	Geen voegovergangen, spoordek monoliet verbonden aan wanden. KW betreft een monoliete constructie.
Overgang kunstwerk-aardebaan			Geen verzakkingen in de spoorbaan of blinde vering voor en achter KW waargenomen, stootplaten aanwezig.
Aanrijding constructie			Kunstwerk voldoende hoogte (H>4,6m) conform ontwerpnorm anno 2004 + aanrijdbalk voor betondek aanwezig.
Arbo-veiligheid (V&G / VGM)			Buiten risico's t.a.v. treinverkeer/spoorse infra (uitsl. inzet personeel in bezit DVP) geen extra risico's geconstateerd.
Aanvullende (specifieke) risicoaspecten			
Leuning (conditie/conservering)			Leuning verkeer (constructief) in prima staat, conservering niet aanwezig, vervaardigd van RVS.
Grondkerende constructies			Zie 'aantastingen/schades' en 'opmerkingen na opname'; wanden gescheurd, beheersmaatregel injecteren scheuren.

Opmerkingen na opname kunstwerk oktober 2016

Geen schades waargenomen m.u.v. aanrijdschade aanrijdbalk zuidzijde, geen constructieve scheuren in dek waargenomen, enkele kleine krimp-scheuren in wanden kabelgoten aan buitenzijde dekrand. Leuning is van RVS, geen coatingsysteem, geen schades waargenomen. Zijkanten spoordek zijn licht vervuld met zwarte klimatologische aanslag. De onderzijde van het spoordek vertoont geen schade, geen constructieve schades of scheuren waargenomen in onderzijde dek.

Wanden onderdoorgang zijn wel gescheurd, alle wanden vertonen verticale scheuren, enkele watervoerend. Scheuren hebben vermoedelijk een uitvoeringstechnische oorzaak i.v.m. hydratatie beton tijdens uitvoering i.e.m. krimp en mootlengte (verhinderde vervorming tijdens uitharding wanden door reeds aanwezige ondervloer en uitstekende wapening uit vloer). Verder geen schades of risico's geconstateerd t.a.v. de top10 risico-aspecten.

Documentatie

SAP basiskaart algemeen	10592563 - SAP basiskaart algemeen	Tekeningen	501392_Bestekstekening B-1 Hol. Railconsult_Rev. 13-4-2000.pdf 501386_Bestekstekening B-2 Hol. Railconsult_Rev. 13-4-2000.pdf 501354_Moot 5 (spoorkruisende moot)_Maatvoering blad 1.pdf 501358_Moot 5 (spoorkruisende moot)_Maatvoering blad 2.pdf 501356_Moot 5 (spoorkruisende moot)_Wapening blad 1.pdf 501360_Moot 5 (spoorkruisende moot)_Wapening blad 2.pdf 501412_Bestek spoorviaduct Europalaan Hol. Railconsult_14-12-1999.pdf 501414_Bestek bijlage T_details.pdf
Berekeningen	Geen		
Inspecties	Geen		
V&G-plan /-dossier	501418_V&G-plan Ontwerp Hol. Railconsult behorend bij bestek_1999.pdf	Bestek	

Advies

- 1) Nader onderzoek naar constructieve veiligheid is o.b.v. leeftijd, constructietype en geen geconstateerde mechanische of constructieve schade patronen op korte termijn niet direct noodzakelijk. Op de middel lange termijn kunstwerk (5- tot 7-jaar) wordt geadviseerd een globale beschouwing te doen nadat ProRail de Qm- en Qv-lijnen van de spoorbelastingen conform de huidige vigerende Eurocode heeft uitgewerkt.
- 2) Onderzoeken of scheuren in wanden door vermoedelijk verhinderde vervorming na storten wanden watervoerend zijn. Indien watervoerend scheuren injecteren!

ProRail